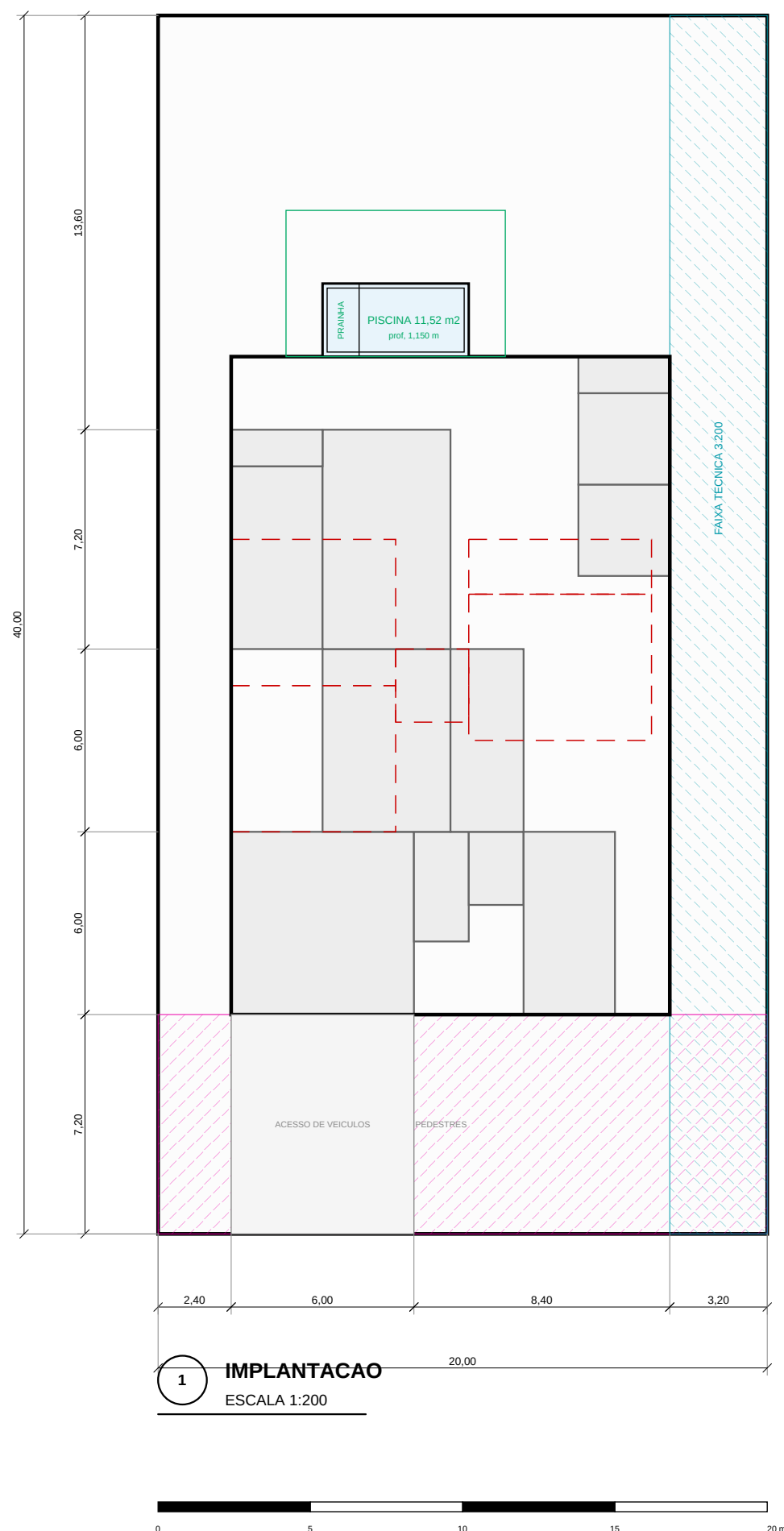




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	22,23 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,330	até 1,00	OK
Calçada	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 5000 [4]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	até 5000 mm	OK



NOTAS

1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
2. Recuo frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.
3. Parâmetro de 5000 [Tamanho] para uso habitacional [H] - pendente confirmação de uso do solo.
4. Sem muro frontal, muralha lateral e de fundo 0 a 2.000 mm.

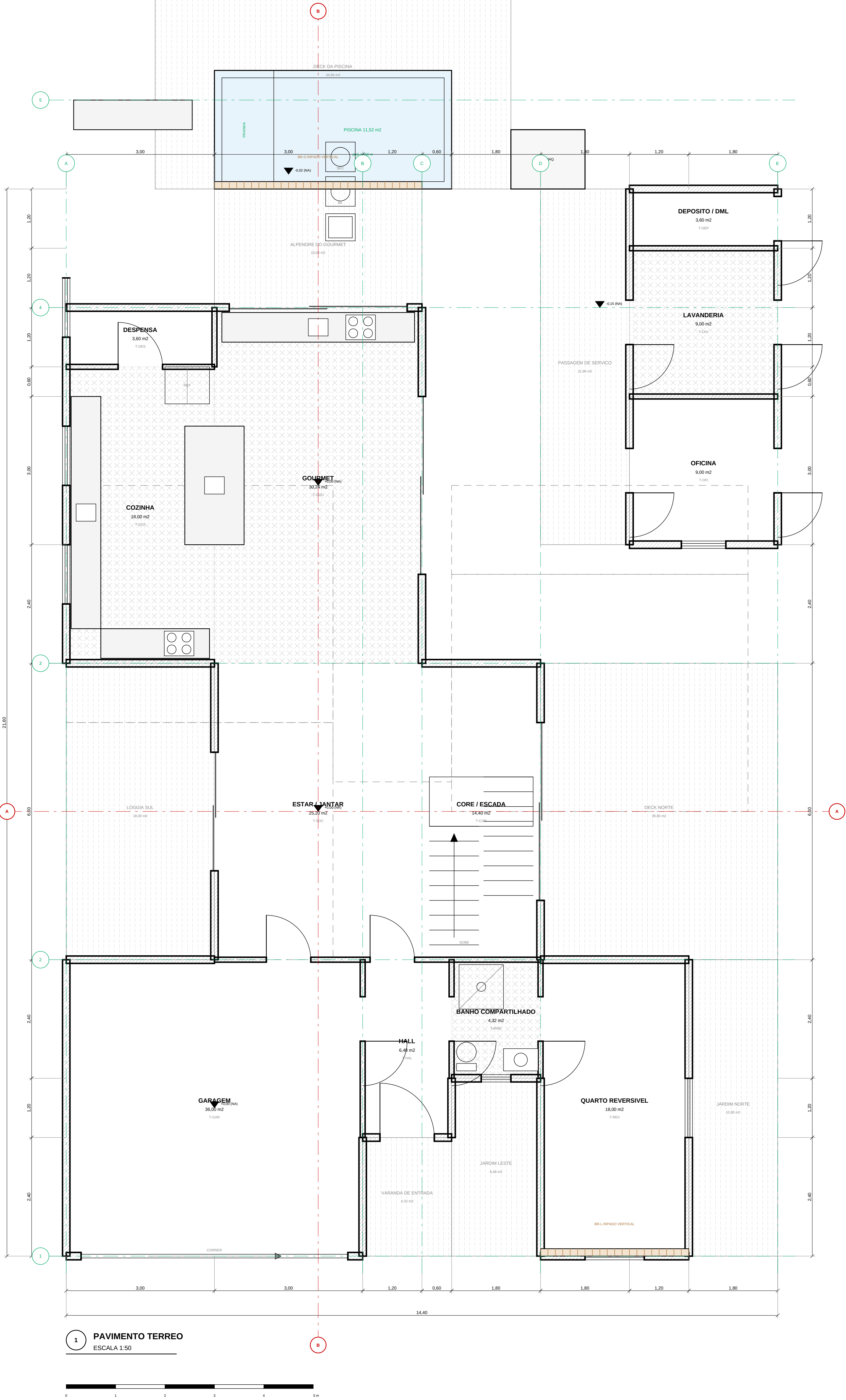
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada psd (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MARGEM: 40/50/50/50	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR LADO LIBERADO PARA DRENAÇÃO SEM ART / RNT	PROJECION 01 06.13
--	--	--	---------------------------------

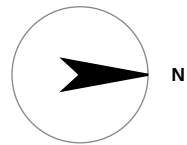


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-BEDV	QUARTO REVERSIVEL	300x600	18,00
T-BOC	ESTAR / JANTAR	420x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x600	18,00
T-GOU	GOURMET	420x700	29,40
T-DES	DESPENSA	300x120	3,60
T-OPR	OFICINA	300x300	9,00
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VBR	VARRANDA DE ENTRADA (JARDIM)	180x240	4,32
T-JLE	JARDIM LESTE (JARDIM)	180x300	5,40
T-JNO	JARDIM NORTE (JARDIM)	180x300	5,40
T-LOGS	LOGIA SUL (JARDIM)	300x600	18,00
T-DML	DEPOSITO NORTE (JARDIM)	480x600	28,80
T-PSE	PASSAGEM DE SERVIÇO (JARDIM)	180x700	12,60
T-ALP	ALPENDRE DO GOURMET (JARDIM)	420x240	10,08
T-DKP	DECK DA PISCINA (JARDIM)	720x480	34,56

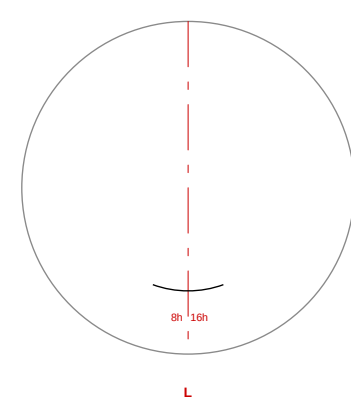
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	5	paredes de divisórias, aberturas
J02	600x600	1800	1	paredes de divisórias, aberturas
J03	900x1200	900	1	paredes de divisórias, aberturas
P01	1100x280	0	1	porta principal, aberturas
P02	600x1200	0	7	porta interna (divisórias, aberturas)
P04	600x1200	0	5	porta de serviço, aberturas, aberturas
P05S	540x600	0	1	portas de correr, aberturas, aberturas
P06S	300x2400	0	3	vão social posterior
P07S	2400x2400	0	1	porta lateral de entrada (divisórias, aberturas) - ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento decorado pelo plano de corte (D = 1,50 m)
- Abertura vista / linha de esquadria
- Modulador fixo, equipamentos e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m x 1:50 m x 1:50 m

→ segue linha DIRECIONAL

Nota: 1:50 m x 1:50 m x 1:50 m

→ segue linha DIRECIONAL

- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUE TATIANA-PS)

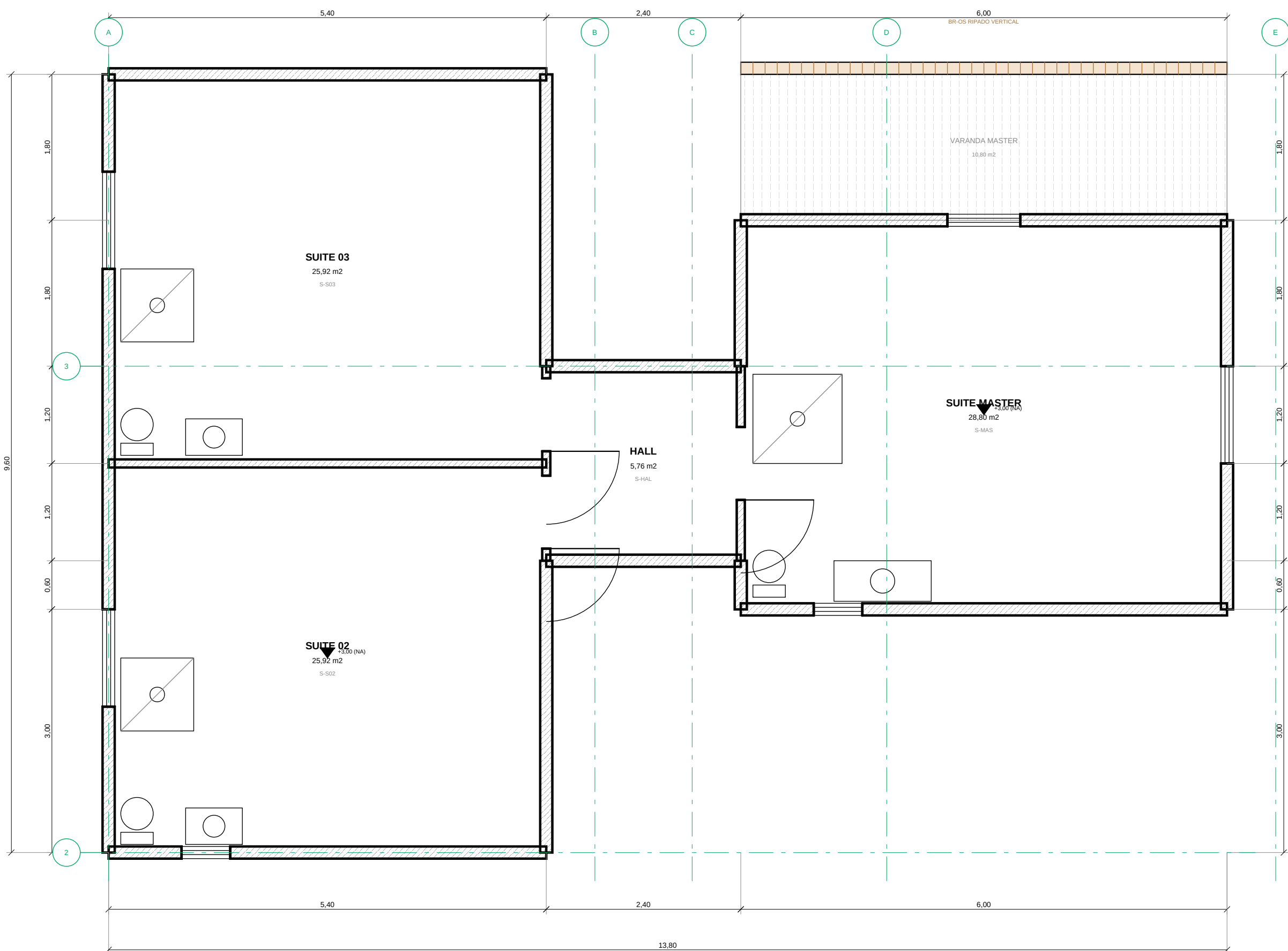
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 102 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x90 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 02 06.13
--	---	---	------------------------

1

4



1

1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

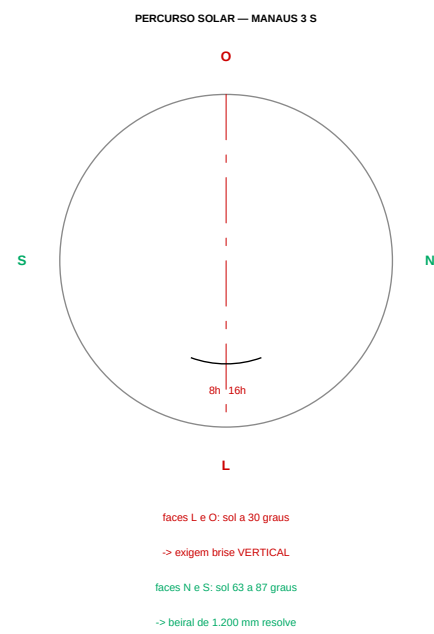
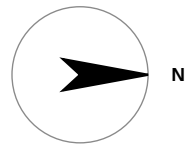
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL	2400x4800	5,76
S-005	SUITE MASTER	6000x4800	28,80
TOTAL FECHADO			86,40
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	6000x1600	10,08

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	PEIT.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	110	3	junta de dormitorio, alumino
J02	800x800	120	2	junta de banheiro, alta transpiração
J03	800x1200	800	1	junta de office/master, alumino
P02	900x1200	0	3	porta interna (aberta unilateral)

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área está fora de esquadro
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Módulo modular: 600 mm; cotas entre eixos.
 - Planta externa: 120 mm / planta interna: 120 mm (p).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA

Lista Consolidada

PLA-R122 (previsto)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUA: 600x900mm

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR

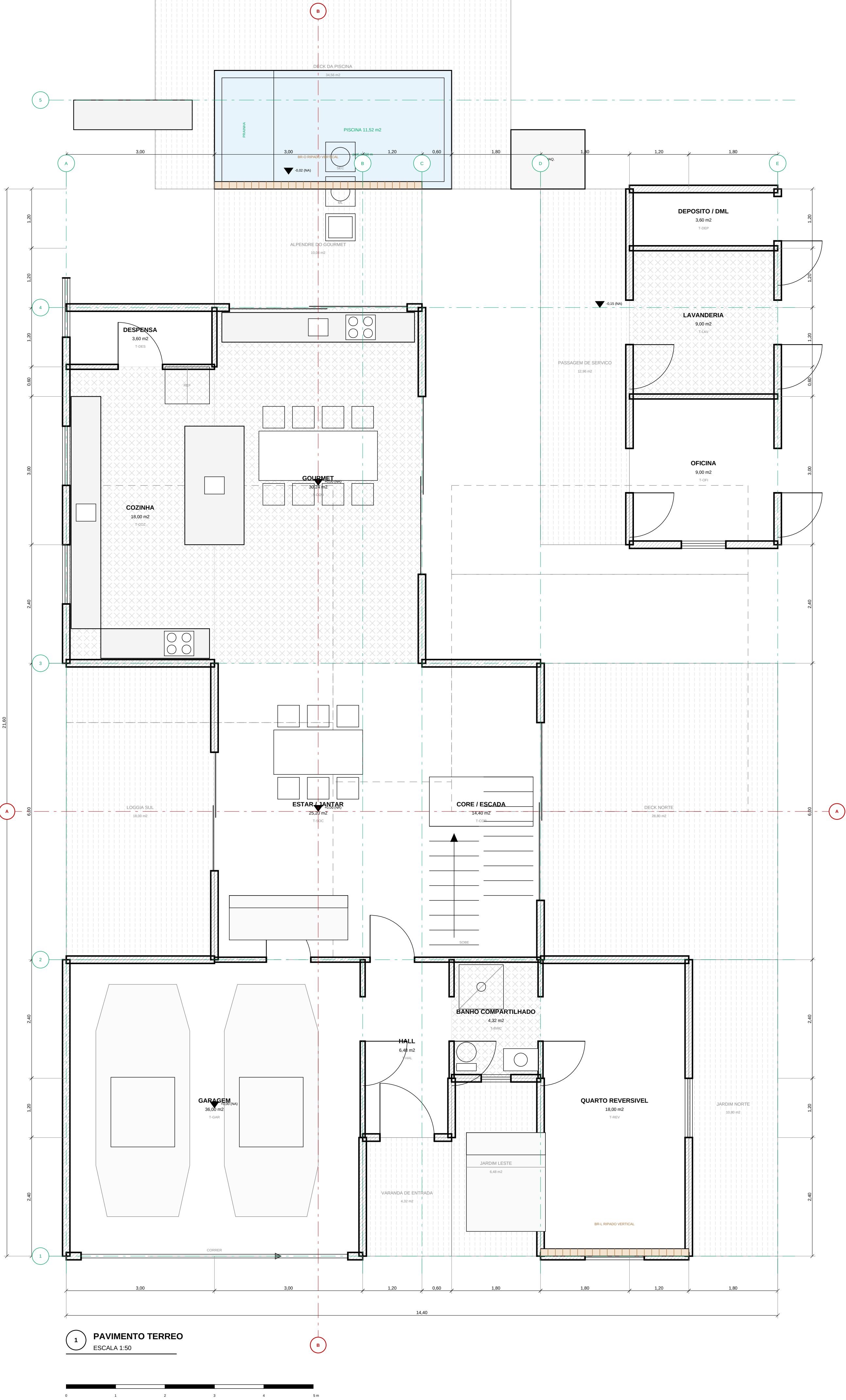
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJECIA

03

06.13

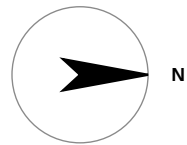


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x6000	18,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4200x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3600x6000	18,00
T-GOU	GOURMET	4200x7200	30,24
T-DES	DESPENSA	3000x1200	3,60
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VIR	VIVANDA DE ENTRADA (JARDIM)	1800x2400	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (JARDIM)	1800x3000	5,40
T-J.O	JARDIM NORTE (JARDIM)	1800x6000	10,80
T-LOG	LOGGA SUL (JARDIM)	3000x6000	18,00
T-DML	DECK NORTE (JARDIM)	4800x6000	28,80
T-PSE	PASSAGEM DE SERVIÇO (JARDIM)	1800x7200	12,96
T-ALP	ALFENDE DO GOURMET (JARDIM)	4200x2400	10,08
T-DKP	DECK DA PISCINA (JARDIM)	7200x4800	34,56

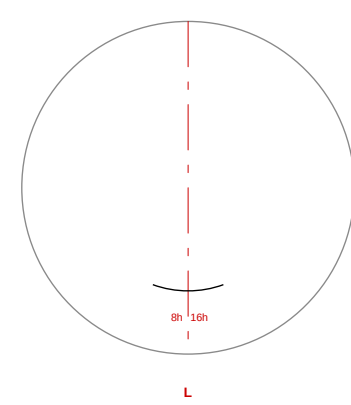
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	IND (mm)	REF	QTD	TWO
J01	1200x1200	1200	5	paredes de dormitório, alvenaria
J02	600x600	1800	1	paredes de banheiro, alta transpiração
J03	900x1200	900	1	paredes de escritório, alvenaria
P01	1100x2800	0	1	porta principal, alta opaca
P02	800x1200	0	7	porta interna (diversas unidades)
P04	800x1200	0	5	porta de serviço, madeira a unidade
P05S	5400x600	0	1	portas de correr, alvenaria opaca
P06S	3600x600	0	3	vão social posterior
P07S	2400x600	0	1	porta blindada de vidro (diversas unidades) -- ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 - 1,50 m)
- Área vista / linha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
- Projeção do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de cota e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 3.5



Nota: 1 x 0,2 m x 0,20 m

= segue linha DESEJO

Nota: 1 x 0,2 m x 0,20 m

= segue linha DESEJO

- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

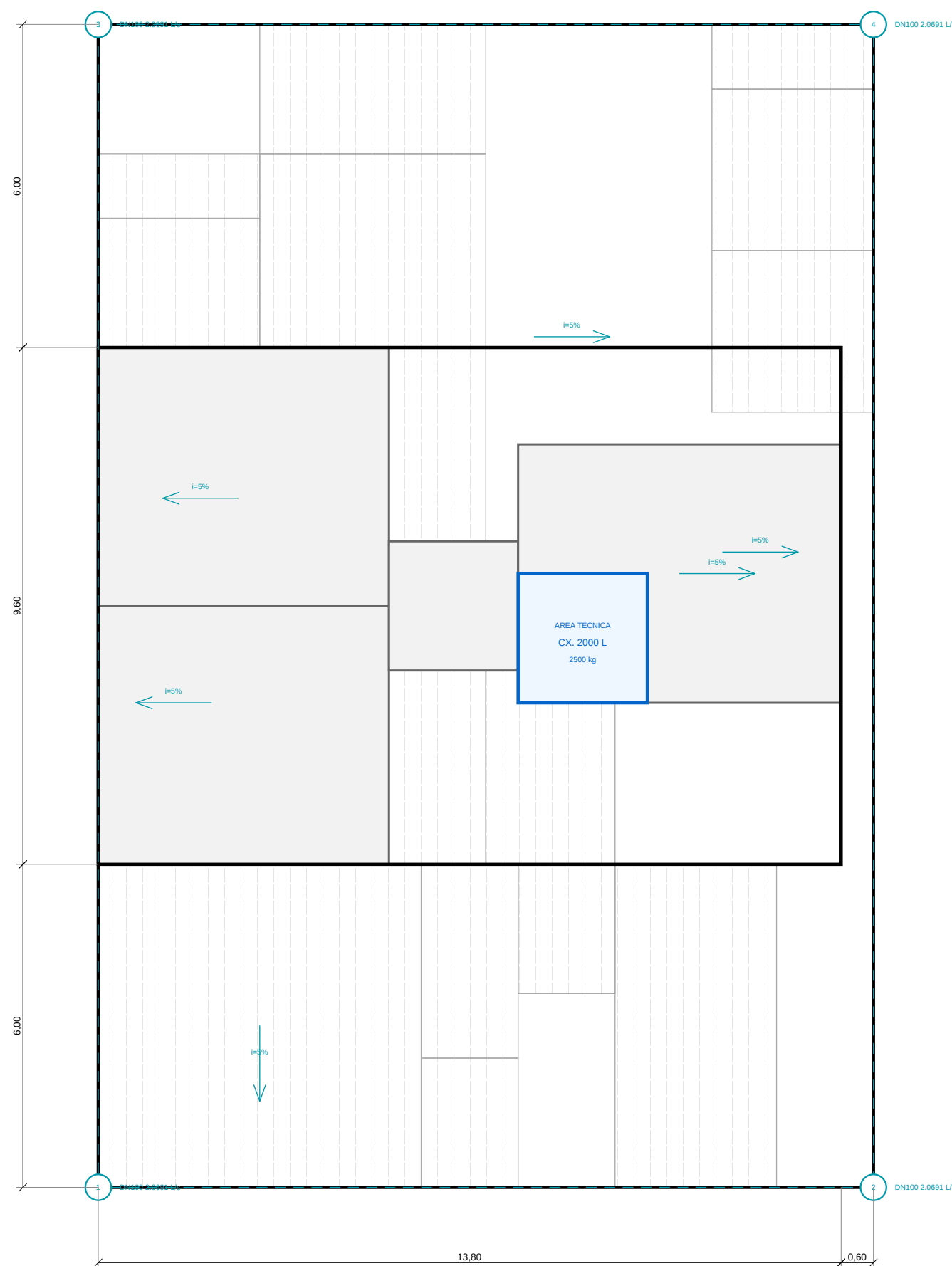
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO:PT2 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60/600	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR Linha Libertada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 04 05.13
--	--	---	------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 174,24 m² (1 + 180 mm) (C + 0,35 + Q + 0,2754 L).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de areia e 100 mm de cascalho, sem ligação à rede pública.

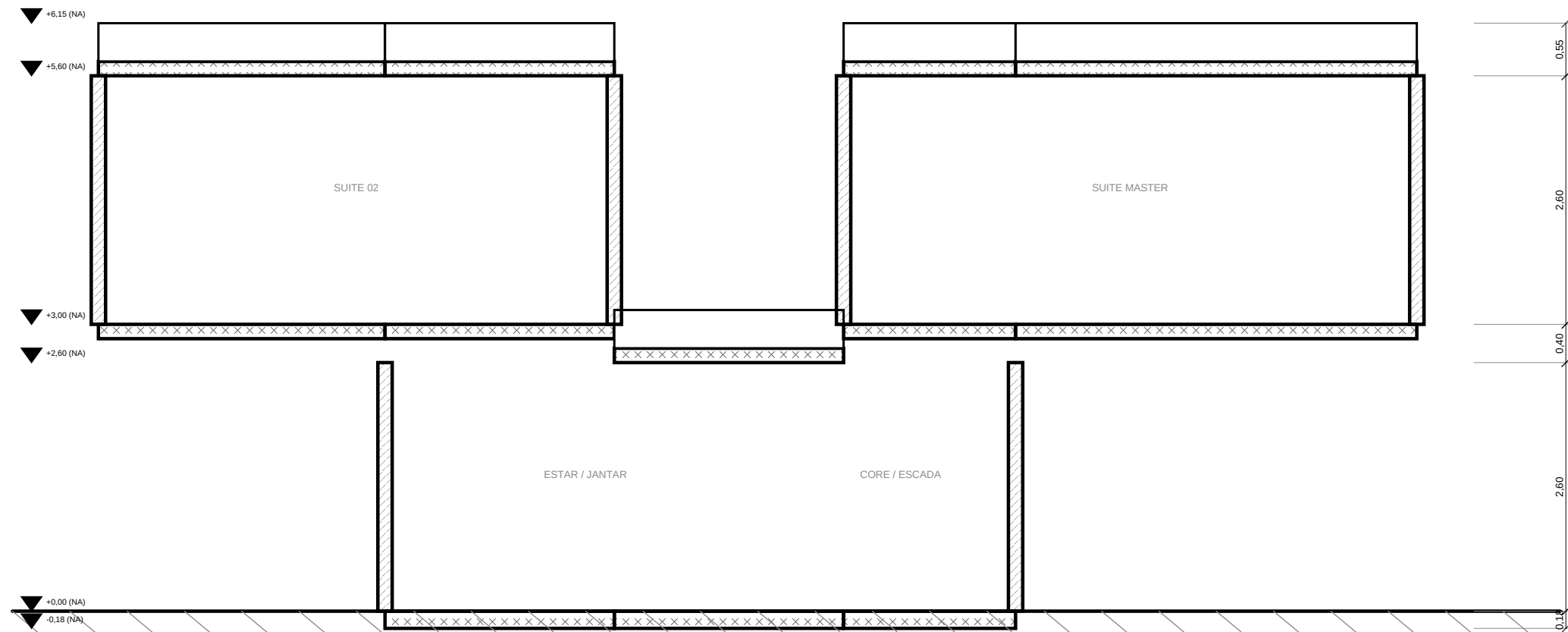
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

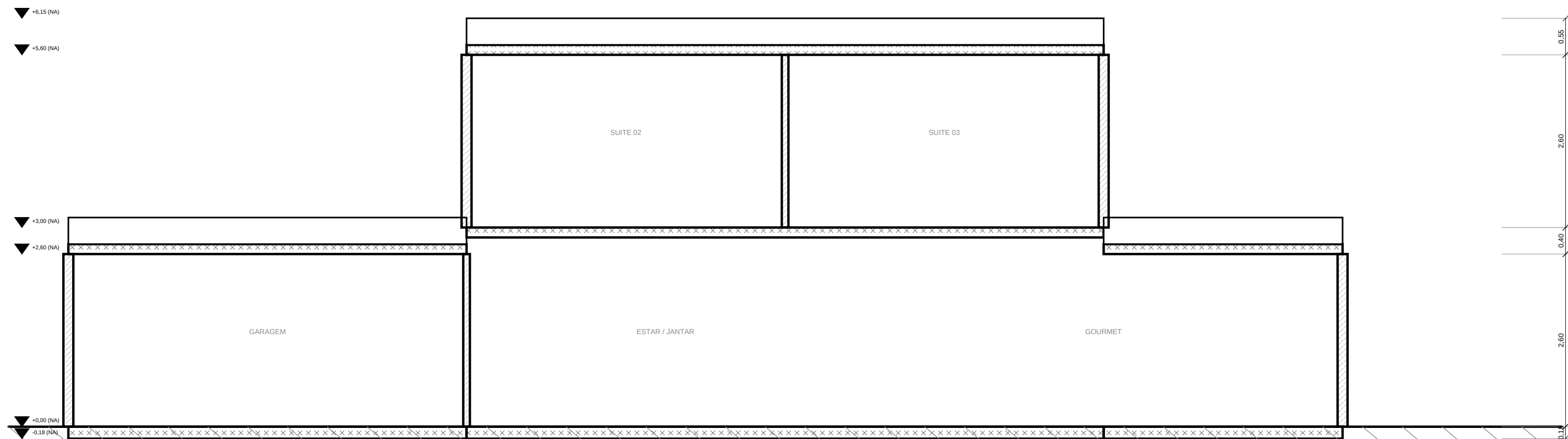
PROJETO ARQUITETÓNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	05.13
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM AMT / RMT	



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60



2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



- NOTAS
- * Piso elevado acabado 2000 mm, piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundação em radier 100 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

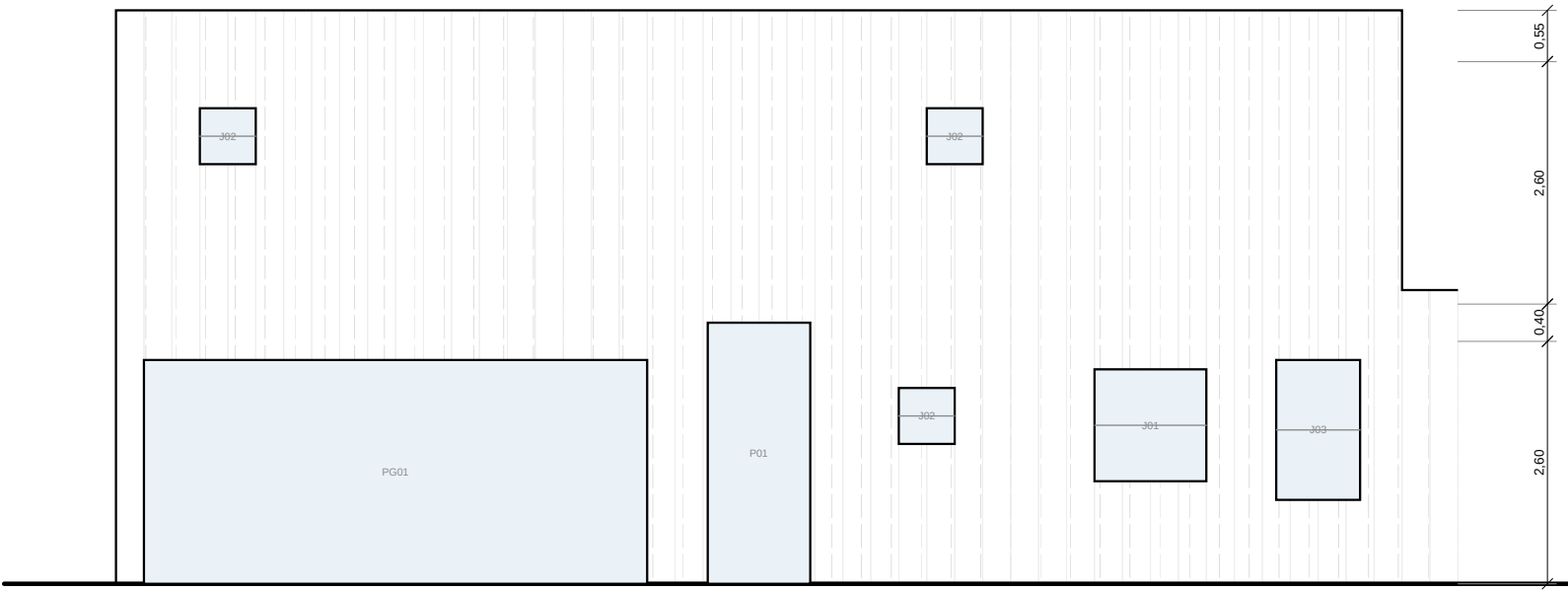
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELO TATIANA (S)

PROJETO ARQUITETONICO

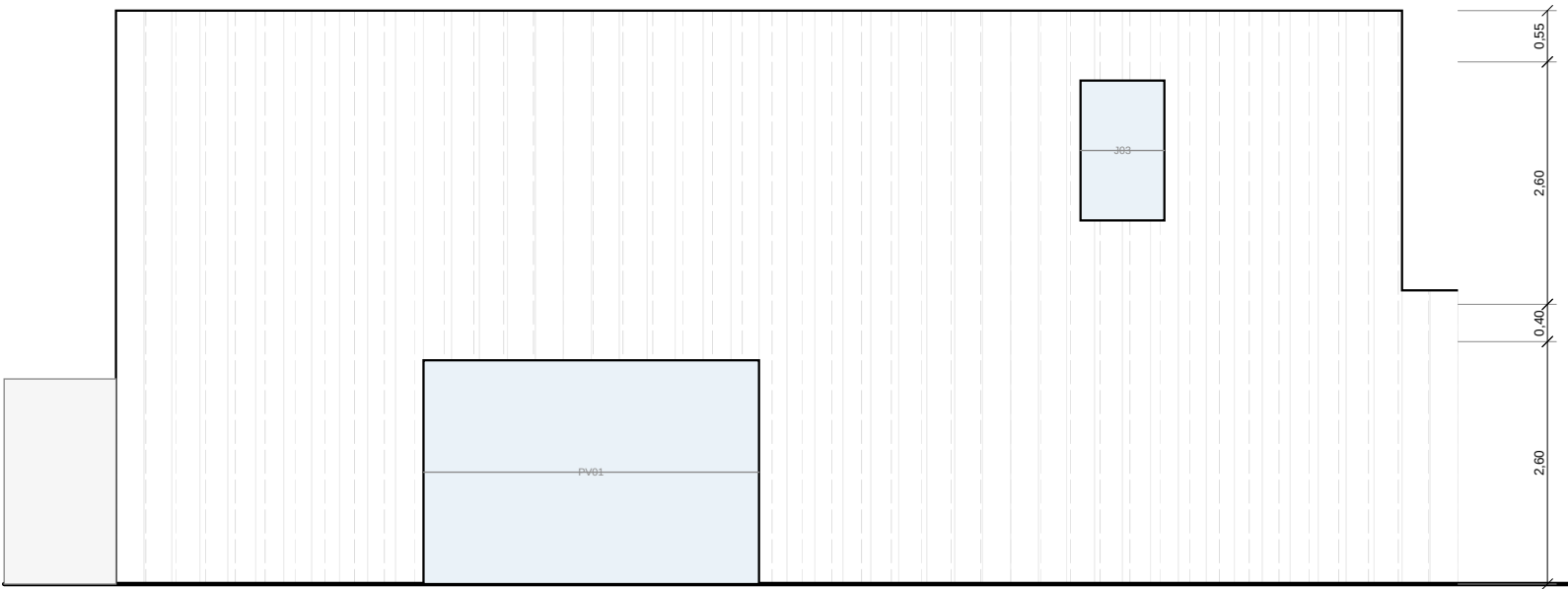
CORTES AA E BB

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.13
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 455/555/555	SEM ART / INT	

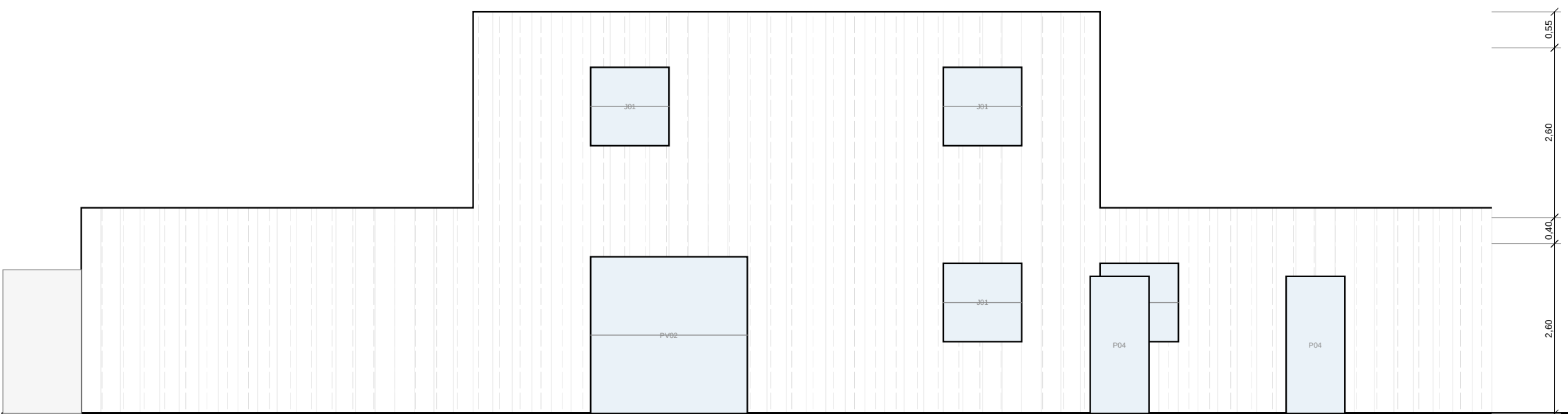


FACHADA FRONTAL (SUL)

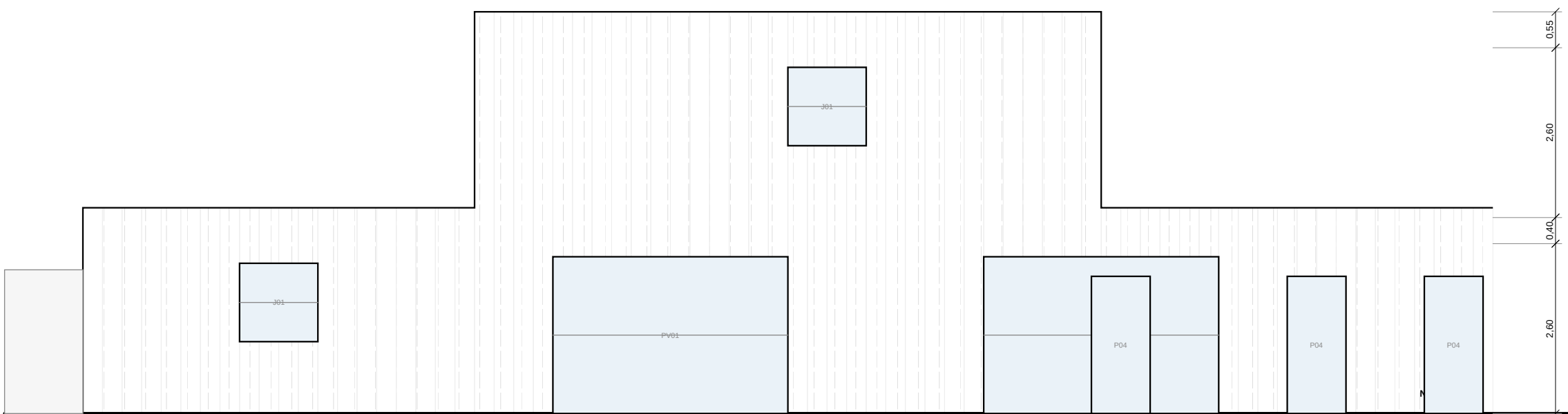
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

Mostrado em 2 folhas de moldagem: elevação (lado, elevação perfil, elevação anexado).
- Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
- Condensadas as concentrações na face traseira lateral direita, ocultas por painéis verticais 1x1.800 mm.
- Marca lateral e de fundo 1x1.200 mm, sem marca frontal.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Projeto (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:80

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR

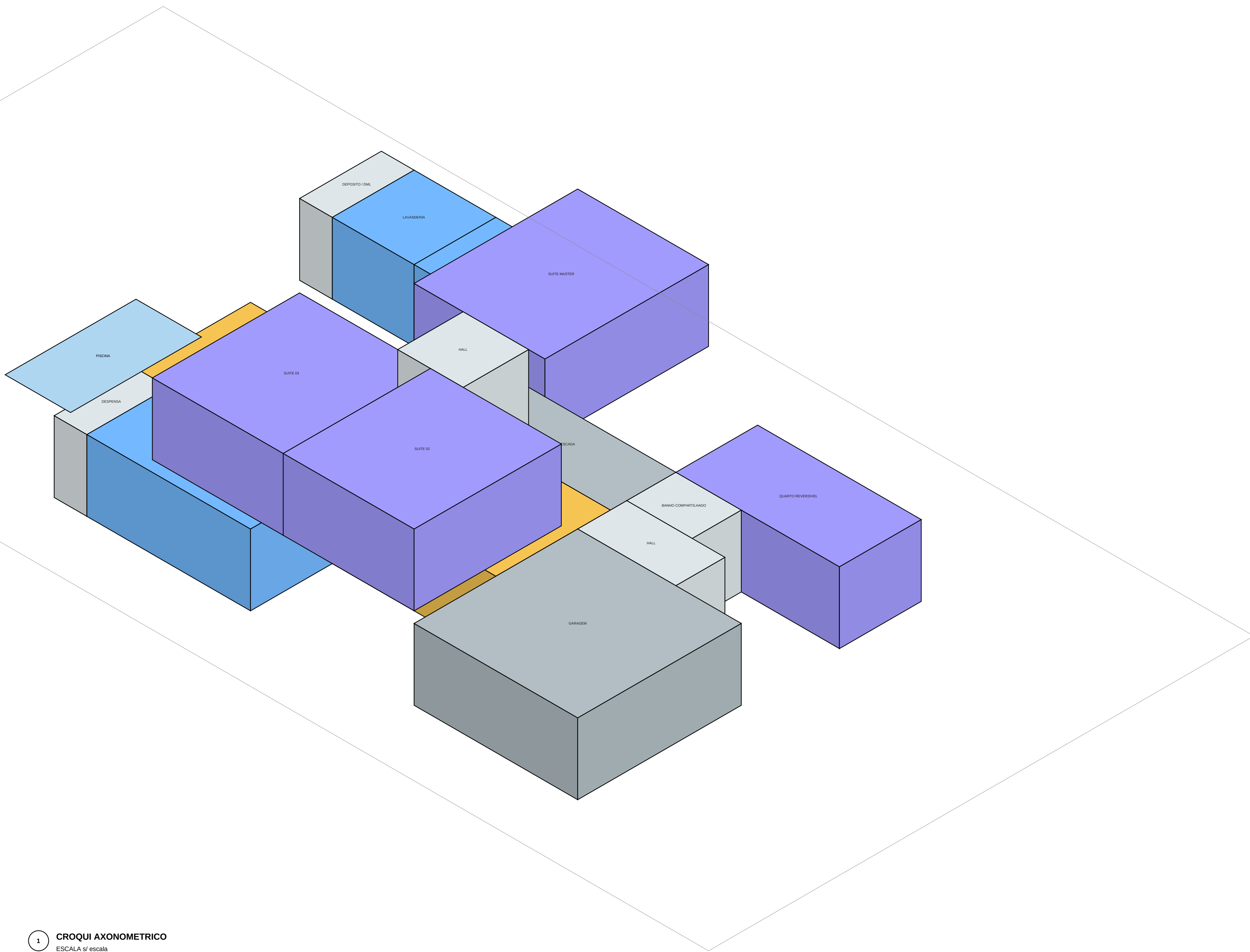
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

07

06-13



ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DM, etc.
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde às zonas funcionais: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica específica (V).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/500/500	SEM ART / RNT	08-13

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	REFERENC (m²)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	177.84	178.24	0.00
Área fechada — líquido	86.40	86.06	+3.44
Área fechada total	264.24	259.59	+4.64
Vanidade master (dormir)	10.80	10.80	0.00
Áreas externas (colunas/escadarias)	128.00	-	-
Luminária elétrica da piscina	11.52	11.52	0.00
Taxa de ocupação	22.23 %	22.64 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0.300	0.300	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12.96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2.08	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	10	18.90	porta interna (divisão unidades)
P04	900 x 2100	0	5	9.45	porta de serviço, resistente a umidade
J01	1200 x 1200	1100	8	11.52	janela de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1500	3	1.08	janela de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1900	800	2	2.70	janela de escritório/master, alumínio
P011	3600 x 2400	0	3	25.92	vão social, vidro
P012	2400 x 2400	0	1	5.76	porta balcão de enter (divisão adicional — ver D0101)

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e substituição (l/ano, 200 L/dia)	1.200 L/ano / 4.17 dias
Recirculação	Modulador / m³/h	0.50 m³ / 2.40 m³/h / 10.00 m³/h
Plano	Taxa total / por decada	6.704 L/s / 1.000 L/s (x 4) / 0.020
Plano	Taxação para novo	2.000 L — água e energia
Engen	Cálculo / verificação / Cx / g/m²	0.020 (0.020) / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/CA/CA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14.0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20.5 A / 4.0 m² / (desperda 25 A)
Água quente	Demanda (9.5.7)	13.5 kW — em 27.2 kW instalada
Plano novo	Demanda (FCH/CA/CA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 m³/ano (aproximado) / 30 m³/ano (usado)
Plano novo	Autonomia	0.3 dias / não atender a vazão nominal
Clonificação	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 18.000 + 60.000 BTU/h
Elétrica	Quadro	gera 38 módulos / superior 24 módulos
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		hidráulica + comparação de VTC

#	PENSIÃO	IMPACTO
1	Condição oficial do SCS (CA/AT, taxa de ocupação, gabinete) — Lei 1.038/2014	Condição total e implantação
2	Integração real de todo o cálculo de fluxo de ar	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema (tubo) / Cx + perfil + apoio do tubo / água	Estrutura e tubulação
4	Verificação ambiental do novo plano (Cálculo Ambiental de Materiais)	Licenciamento
5	Diagnóstico de água na do chuveiro (DPS) no bloco — verificar taxa de vazão	Hidráulica
6	Regulamento específico de condimento	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R32 e Lista Consolidada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no blo — se houver, volume separado	Drenagem

PRECEDENCIA DE DADOS

- A Lista Consolidada (por R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
- Onde a Lista e omissa, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
- Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

* Item marcado (H) usa especificações técnicas de projeto, não licenciamento.

* Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

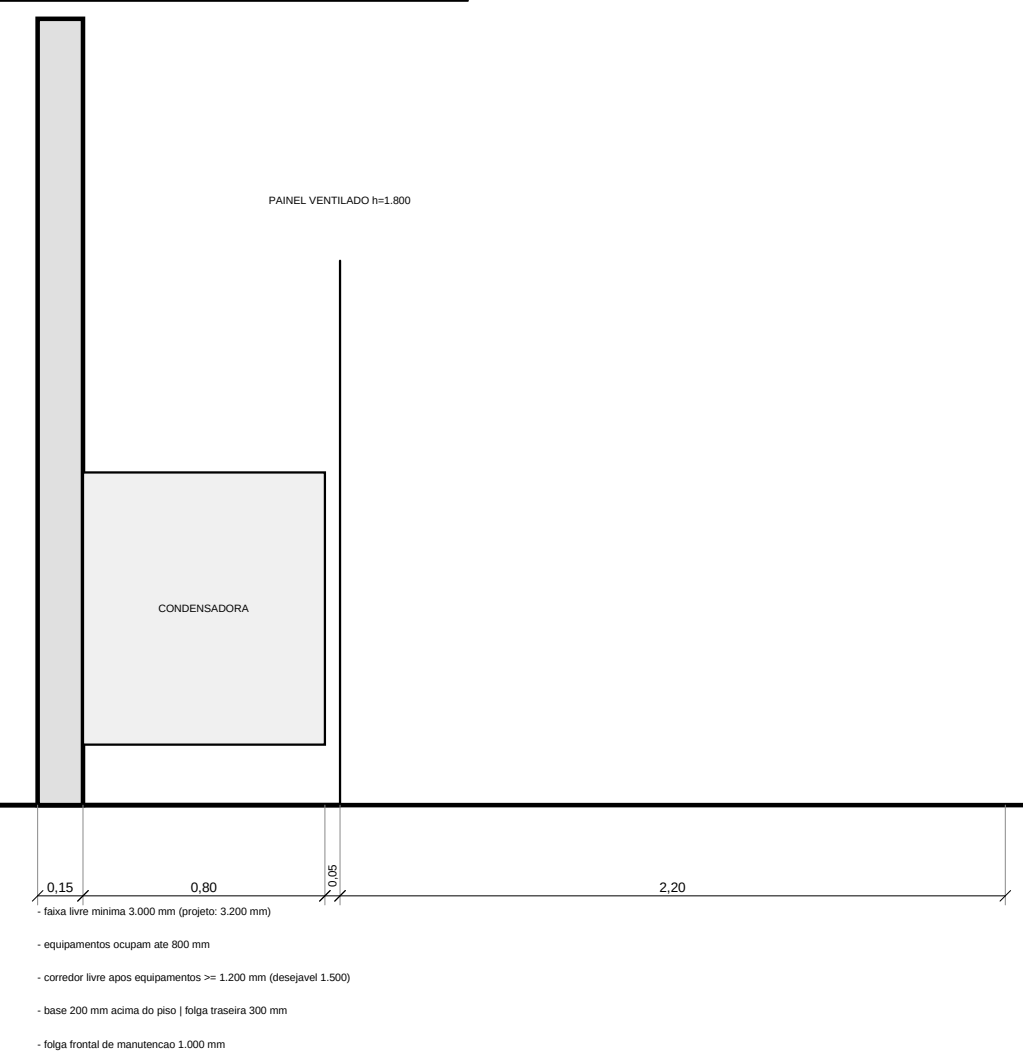
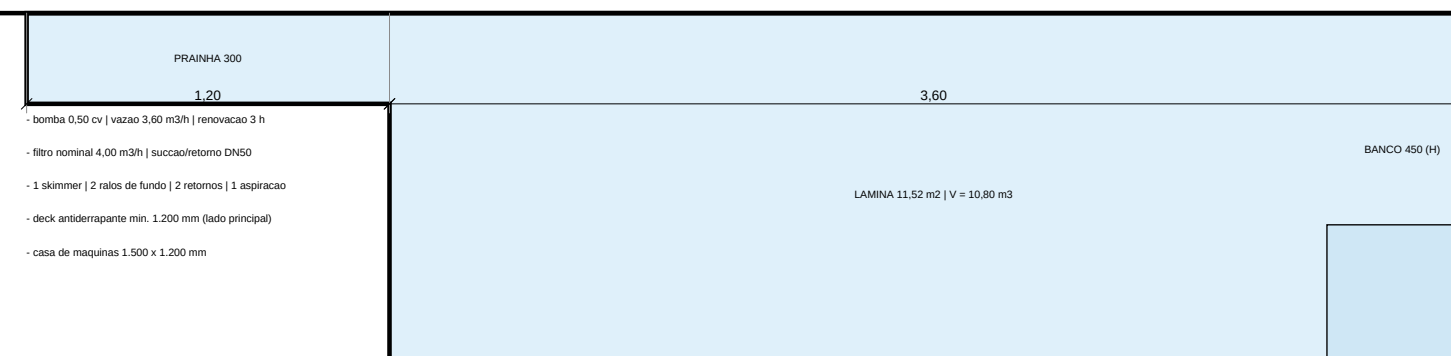
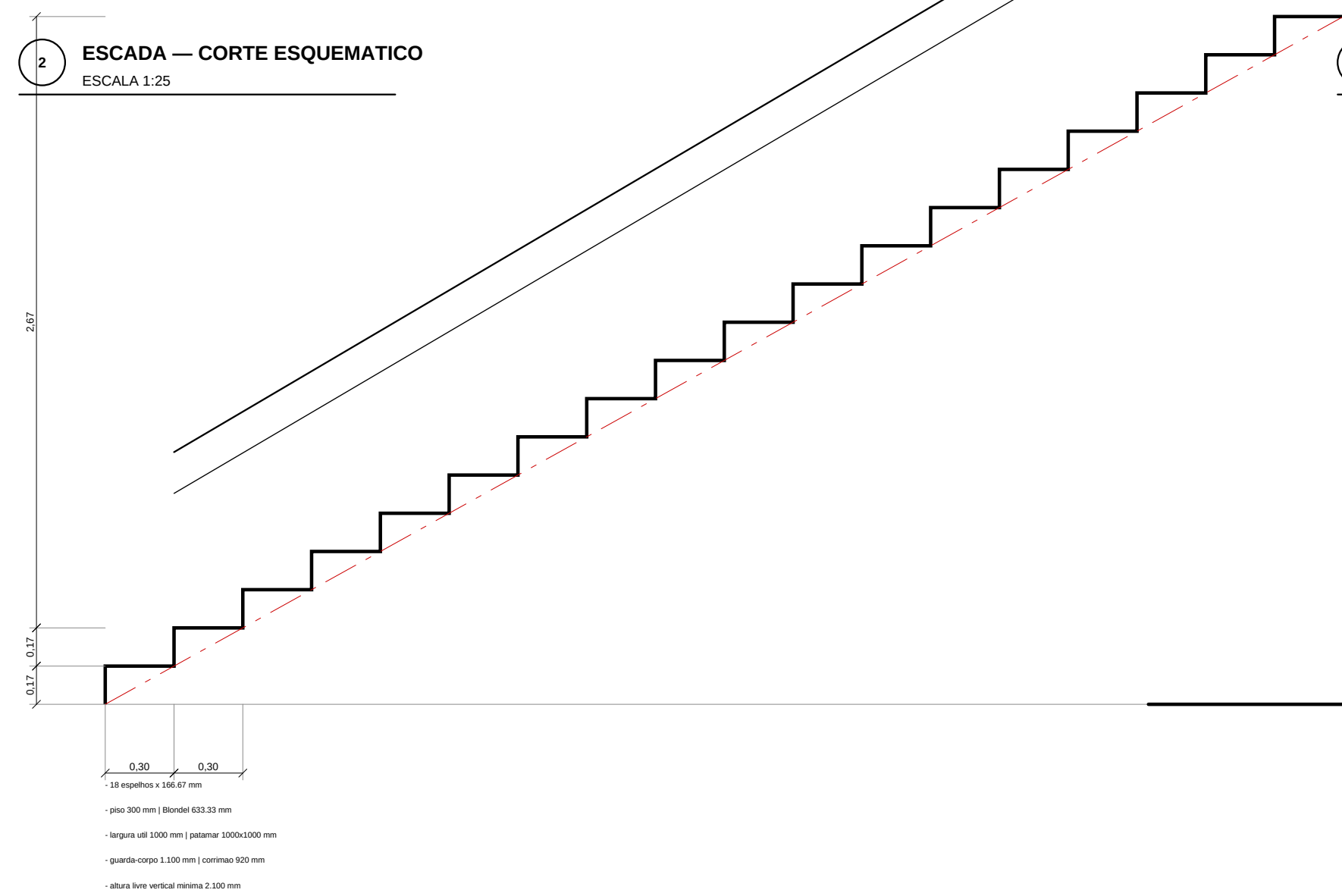
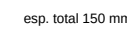
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	09
por R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (MM)	SEM ART / RNT	06.13



PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMÉTRICA Lista Consultada pro-R22 (previsão) UNIDADE: MISTRE - 040	ESCALA indicada FORMATO: A1 MAQUA: 000000000	DIVISÃO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. / FRET	PONCHOS 10 de 13
---	---	--	--

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
La mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6302
U = 1/R (W/m2 K)		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.40	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-ponte termica	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h4, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h4, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidrosas duplo, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25 + placa cimenticia), sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	272	13.6	2.30	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	272	60.7	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de sombto conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

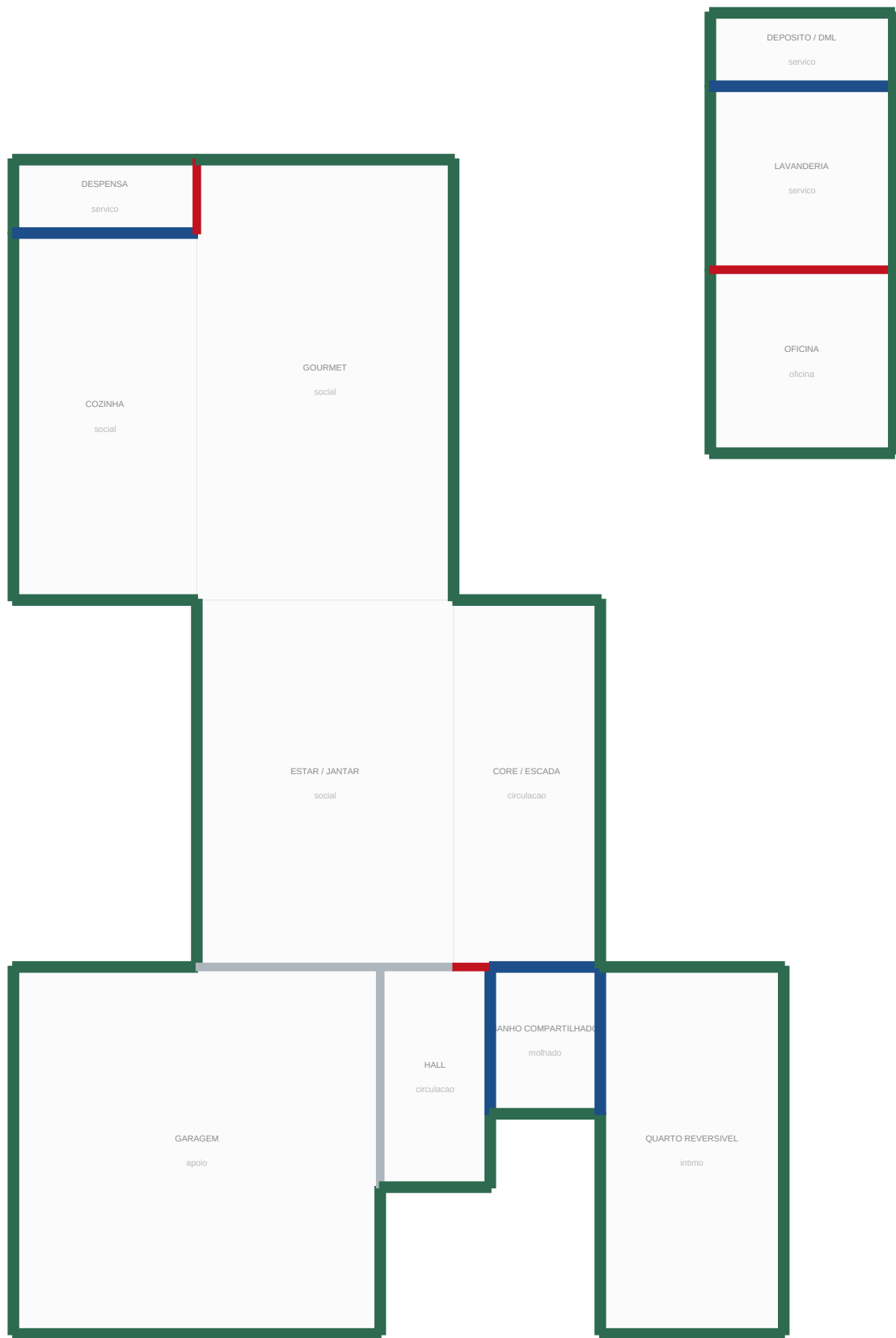
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

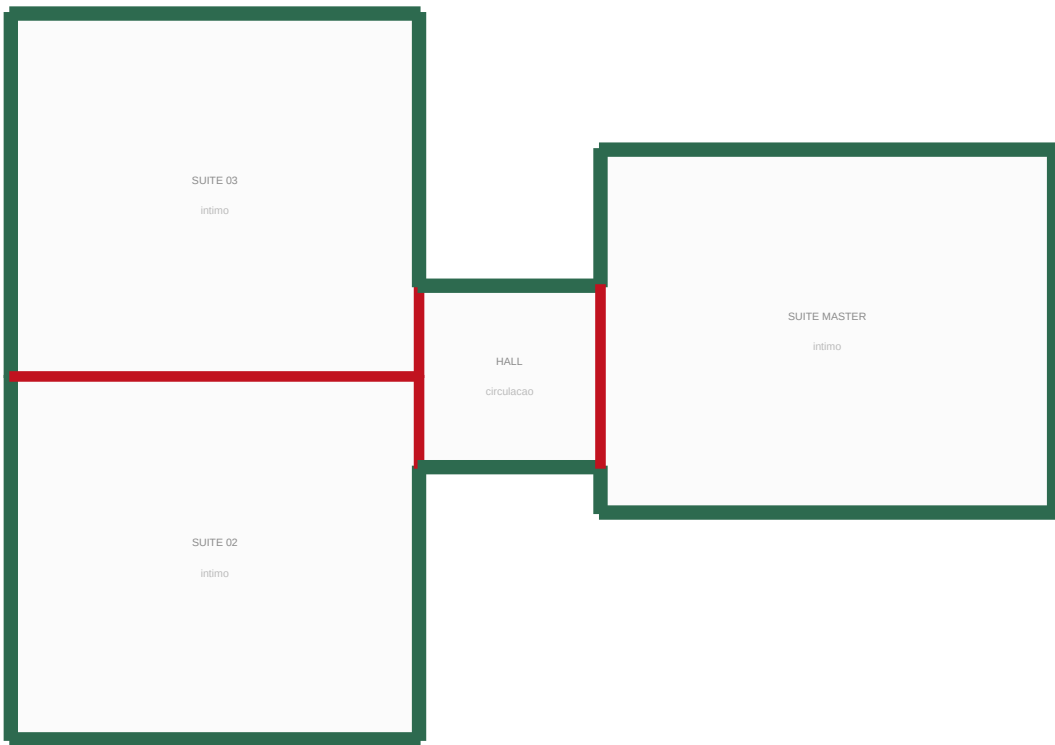
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
ps-R22 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 600/600/300	SEM ART / RNT	06.13



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibico	ONDE SE APLICA
FE-1	Paralela externa unica	230	45	390.00	1.12	telhas de faco interna, sem acoucao
FE-1	Paralela hídrica interna	150	64	12.76	1.20	apenas onde passa por muros de regiao DN/DU na fachada
FE-1	Paralela acustica	130	40	39.00	1.30	telhas e forro de tábua, isolado e barreira de vapor
FE-1	Divisória interna simples	100	41	35.29	1.00	dentro de zonas homogêneas (servico com servico, sala)
	TOTAL			476.05		

- FE-1 — cinerética 10 + XPS 20 (250 mm) + montante 90 c/ 16 16 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO sempre constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua funcao principal NAO e economizar energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.
- FE-1 — gesso 12,5 + montante 90 c/ 16 16 + gesso 12,5 + reforço para bascula**

A espessura de 200 mm evita para acomodar o tubo DN/DU. Usar 200 mm nao faz prejudicar o desempenho de area útil.
- FE-1 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ 16 16 + dupla chapa 12,5**

Dupla chapa e o unico ganho acustico barato: +5 dB por chapa adicional. Desapaga-se a massa com muller e espessura modesta.
- FE-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ 16 16 + gesso 12,5**

Para 11 dB (a superior o minimo da NBR 15227-3 entre ambientes de mesma finalidade). Reduzir agua nao produz diferenca perceptivel.

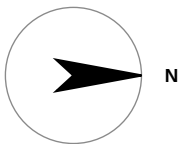
POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 W/m2K sobre 387 m2 -> 776 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de emalho externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa (lado quente-unidade). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.



- NOTAS
- Dadas familias dimensionais (120 x 120 mm), quatro composicoes.
 - Nemfurot vira, nao se cria muller, varia-se o contruido dentro da espessura.
 - A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

ISO-R122 (previsto)

UNIDADE MESTRE: 1/4"

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MANUS 455/500/350

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

12

06-13

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-502	T-50C	11,52	revesti 5 mm + forro suspenso com la	distribui sobre social, tudo dentro e de impacto
S-503	T-50C	2,88	revesti 5 mm + forro suspenso com la	distribui sobre social, tudo dentro e de impacto
S-505	T-50Z	10,80	revesti 5 mm + forro suspenso com la	distribui sobre social, tudo dentro e de impacto
S-508	T-50V	8,64	revesti 5 mm + forro suspenso com la	distribui sobre social, tudo dentro e de impacto
S-54L	T-50C	4,32	contrapiso seco simples	sem distribuidor acustico, tratamento nao se justifica
S-54L	T-50R	1,44	contrapiso seco simples	sem distribuidor acustico, tratamento nao se justifica
S-54S	T-50R	5,40	revesti resiliente 5 mm	distribui sobre circulacao, impacto apenas
S-502	EXTERNO	14,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habilitar exposico, ganho termico, nao acustico
S-503	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habilitar exposico, ganho termico, nao acustico
S-54S	EXTERNO	25,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habilitar exposico, ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-50Z	forro absorvente de mineral exposto no perfurado	32,24	evitar ponto que derivou a reverberacao de 3,25 e para 3,06
T-50C	gesso lisos + contrapiso e tapetes	26,88	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico atua sem ganho
T-50Z	gesso lisos lisos	18,90	superficie de fach. tecnica tem proximidade sobre abstracao
S-502	gesso lisos + la mineral sobre o forro	21,92	la sobre o forro absorve tudo de reflexao no painel FPN
S-503	gesso lisos + la mineral sobre o forro	25,42	idem
S-54S	gesso lisos + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-54R	sem forro (pedestaliz. apenas)	36,00	ambiente sem exigencia acustica sem tecnica
T-54V	sem forro (pedestaliz. apenas)	9,09	idem
T-54L	sem forro (pedestaliz. apenas)	3,80	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACD	VRD	QTD	VERBO	POR QUE
J01	1200x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	N	interio	2	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
J02	800x800	L	interio	3	temperado 6 mm laminado	barrileiro, sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	5	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
P001	3600x2400	O	social	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruido
J03	900x1300	L	oficina	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruido
J03	900x1300	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	nao resaca, sem ruido

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vidros de fachada com isolante acustico	muito baixo	em +10 dB	uma frente de 1 % evita 10 dB de parede
2	Balao vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	atingida +75 % do quarto solar	propriedad horizontal engula cerca 4,38 m
3	Muros residencia sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 dB para 70 dB	resposta para de no NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+1 ponto para do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	so 6 vãos de 25
6	Chapas chapas nas paredes P4-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruido
7	ISO 1000 controle (RPS 20 mm)	baixo	17 estímulos de 1,075 para 0,886	justificavel por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha distribuido sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica (P4-1)	entre banheiros e deposito	arteficio de servico, com o mesmo tipo de ruido — o reflexo vai para a oficina
Parede acustica (P4-1)	dentro da fachada integrada	o cliente pediu integrado: parede de controle e o partido
Parede isolante 150 mm	onde nao passa prumada CR020	50 mm a mais de espessura sem funcao consequente area util
Muros residencia	lado pinto do terreno (padro radial)	nao ha pavimento abaixo: nao existe risco de impacto a transpor
Forro absorvente	em distribuidor	reflexo proprio e mobiliario ja ja garantem 70% baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 400x800 e facas protegidas: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	facas norte e sul	fachada de 1.200 mm ja tem vidro, vidro de controle so obscurece
Divis vertical	facas norte e sul	so alto (3 a 4,7 graus) divis vertical nao intercepta nada
La mineral de 90 mm (preenchimento total)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapas adicional vende mais
Isolamento adicional no colchao	idem de P4 de 70 mm	U ja em 0,276 contra fundo de 2,30 e o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- * Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho percebido.
- * Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- * Indica de custo base relativo a indicacao simples (1,00), usar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700m (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
ISO 1022 (previsto)		NAO LIBERADO PARA OBRA	13
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 65/50/300	SEM ART / RNT	06.13